

9. 如图, P 是以正方形 $ABCD$ 的顶点 A 为圆心, AB 为半径的弧 BD 上的点, 连接 AP , CP , 将线段 CP 绕点 P 顺时针旋转 90° 后得到线段 PQ , 连接 AQ . 若 $AB=1$, 则 $\triangle APQ$ 的最大面积是

- (A) $\frac{1}{4}$. (B) $\frac{2-\sqrt{3}}{2}$. (C) $\frac{\sqrt{2}-1}{2}$. (D) $\frac{\sqrt{2}+1}{4}$.

10. 请试用“数形结合”的思想判断方程 $x^2 = \frac{5}{x-1}$ 的根的情况是

- (A) 有一个实数根. (B) 有两个实数根. (C) 有三个实数根. (D) 没有实数根.

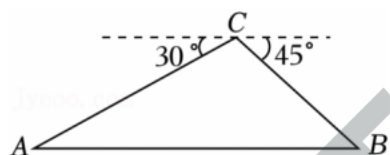
二、填空题 (共 6 小题, 每小题 3 分, 共 18 分)

11. 中国古代数学著作《九章算术》, 在世界数学史上首次正式引入负数, 用正、负数来表示具有相反意义的量. 如果向东走 30 米记作 +30 米, 那么向西走 40 米记作 _____ 米.

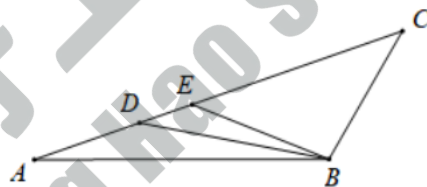
12. 若反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象在每一象限内 y 随 x 的增大而增大, 写出一个符合条件的 k 的值是 _____.

13. 若分式方程 $\frac{1}{x} = \frac{m}{x+4}$ 无解, 则 m 的值是 _____.

14. 如图, 无人机飞到某大桥桥面 AB 的正上方, 与桥面 AB 相距 800 米的点 C 处悬停, 此时测得 A , B 的俯角分别为 30° 和 45° , 则桥面 AB 的长是 _____ 米. ($\sqrt{3} \approx 1.732$, 结果保留整数)



(第 14 题)



(第 15 题)

15. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ABC = 120^\circ$, E , D 在 AC 上, BD 平分 $\angle ABE$, $AB = 2BC = 2BE = 2\sqrt{7}$, 则 $AC =$ _____; $BD =$ _____.

16. 已知抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ (a, b, c 为常数, $a < 0$) 经过点 $(m, 0)$, $m > 0$, 且 $4a - 2b + c = 0$, 则下列五个结论: ① $c > 0$; ② $a - b + c > 0$; ③ 若方程 $ax^2 + bx + c = b$ 有两个不相等的实数根 x_1, x_2 (且 $x_1 < x_2$), 则 $x_2 < m$; ④ 抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 上有两点 $A(x_1, y_1), (x_2, y_2)$, 当 $x_1 + 2 = m - x_2$ 时, $y_1 = y_2$; ⑤ 若 $0 < m < 2$, 抛物线过点 $(0, 1)$, 且 $s = a + b + c$, 则 $s < \frac{3}{4}$. 其中正确的结论是 _____ (填写序号).

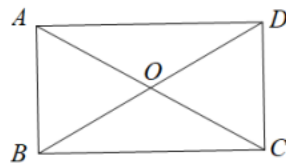
三、解答题 (共 8 小题, 共 72 分)

17. (本小题 8 分) 解不等式组:
$$\begin{cases} 2x - 1 < x + 2 \\ \frac{4x + 2}{3} \geq x + 1 \end{cases}$$

18. (本小题 8 分) 如图, 四边形 $ABCD$ 的对角线交于点 O , O 是线段 AC 的中点, $AD \parallel BC$.

(1) 求证: $\triangle AOD \cong \triangle COB$;

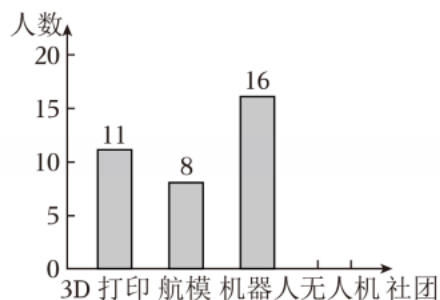
(2) 添加一个与 BD 有关的条件, 使四边形 $ABCD$ 为矩形. (不需要证明)



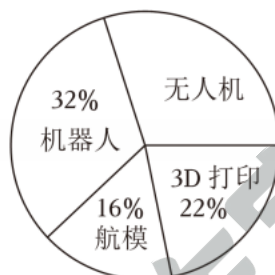
(第 18 题)

19. (本小题 8 分) 2025 年 1 月 14 日, 教育部办公厅印发了《中小学科学教育工作指南》(以下简称《指南》), 旨在推动中小学科学教育更加重视激发学生好奇心、想象力、探求欲, 培育具备科学家潜质、愿意献身科学研究事业的青少年群体. 某校为落实《指南》要求, 准备在七年级开设“3D 打印”“航模”“机器人”“无人机”共四类科技社团 (每名学生必选且仅选一个社团). 为了解学生参加各社团的意向, 现随机抽取七年级部分学生进行问卷调查, 并对问卷数据进行收集、整理、描述和分析, 部分信息如下:

计划参加四类科技社团人数的条形统计图



计划参加四类科技社团人数分布的扇形统计图



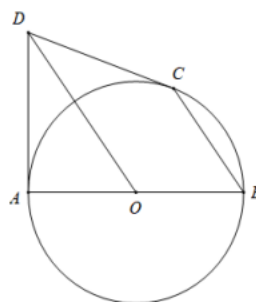
[智慧学案 (讲义) + 智慧课堂 (作业)]

请根据以上信息, 解答下列问题:

- (1) 本次调查的样本容量为 _____, 并将条形统计图补充完整; (画图后请标注相应的数据)
- (2) 若该校七年级共有 1000 名学生, 请估计计划参加“机器人”社团的学生人数;
- (3) 请你写出该样本的众数, 并说明它的实际意义.

20. (本小题 8 分) 如图, 在 $\odot O$ 中, AB 是 $\odot O$ 的直径, AD 切 $\odot O$ 于点 A , 连接 DO , $BC \parallel DO$ 交 $\odot O$ 于点 C , 交连接 DC .

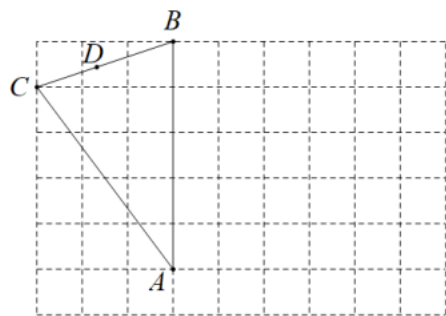
- (1) 求证: DC 是 $\odot O$ 的切线;
- (2) 若 $\cos \angle B = \frac{3}{5}$, $DC = 8$, 求 BC 的长.



21. (本小题 8 分) 如图是由小正方形组成的 9×6 的网格, 每个小正方形的顶点叫做格点, $\triangle ABC$ 的顶点都是格点, 点 D 在 BC 上, 设 $\angle BAC = x^\circ$, 仅用无刻度的直尺在给定网格中完成两个画图任务, 每个画图任务的画线不得超过 5 条.

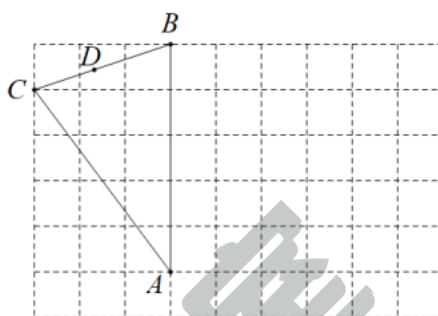
(1) 在图 (1) 中, 先画 AB 的中点 E , 再画点 D 关于点 E 的对称点 F ;

(2) 在图 (2) 中, 先画出 D 关于 AB 的对称点 T , 画点 B 绕点 A 顺时针旋转 $2x^\circ$ 的对应点 B' .



(1)

(第 21 题)



(2)

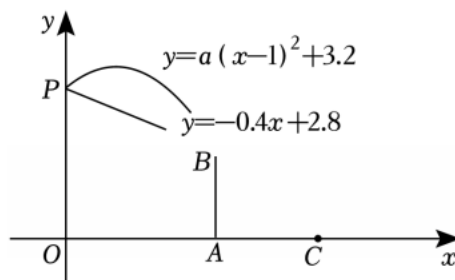
22. (本小题 10 分) 小林同学不仅是一名羽毛球运动爱好者, 还喜欢运用数学知识对羽毛球比赛进行技术分析, [智慧学案 (讲义) + 智慧课堂 (作业)] 下面是他对击球线路的分析.

如图, 在平面直角坐标系中, 点 A, C 在 x 轴上, 球网 AB 与 y 轴的水平距离 $OA = 3m$, $CA = 2m$, 击球点 P 在 y 轴上. 若选择扣球, 羽毛球的飞行高度 $y(m)$ 与水平距离 $x(m)$ 近似满足一次函数关系 $y = -0.4x + 2.8$; 若选择吊球, 羽毛球的飞行高度 $y(m)$ 与水平距离 $x(m)$ 近似满足二次函数关系 $y = a(x-1)^2 + 3.2$.

(1) 求点 P 的坐标和 a 的值;

(2) 小林分析发现, 上面两种击球方式均能使球过网, 要使球的落地点到 C 点的距离更近, 请通过计算判断应选择哪种击球方式.

(3) 小明发现选择吊球更容易赢得比赛, 所以重新设计抛物线, 此时羽毛球的飞行高度 $y(m)$ 与水平距离 $x(m)$ 近似满足二次函数关系 $y = -x^2 + 2bx + 1$ ($b > 0$), 当 $2 \leq x \leq 3$ 时, y 的最大值为 4, 请直接写出 b 的值.



(第 22 题)

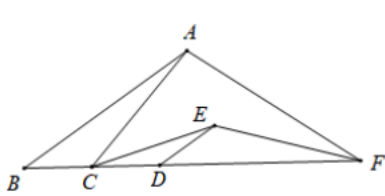
23. (本小题 10 分)

如图 (1), 在 $\triangle CDE$ 中, $CD=ED$, 点 B, F 分别在 DC, CD 的延长线上, $\triangle BAC \sim \triangle DFE$, 连接 AF .

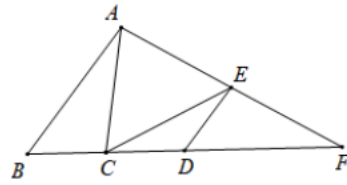
(1) 提出问题: 当 $CB=CD$ 时.

①如图 (2), 若 A, E, F 共线, 求证: $\angle ACE = \angle AEC$;

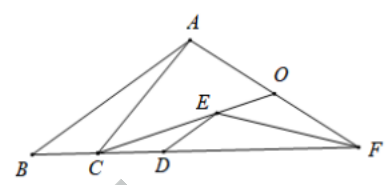
②如图 (3), 若 CE 的延长线交 AF 于点 O , 求证: $OA=OF$.



(1)

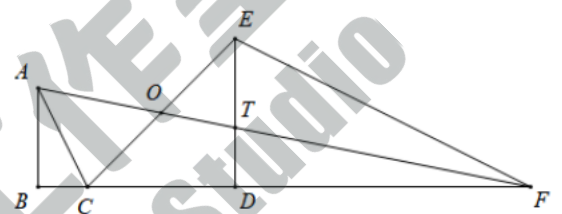


(2)



(3)

(2) 问题拓展: 如图 (4), $\angle ABC=90^\circ$, $\tan \angle BCA=m$, $CD=nCB$, $m < n$, AF 分别与 CE, DE 交于 O, T , 请直接写出 $\frac{OT}{TF}$ 的值 (用含 m, n 的式子表示).



(4)

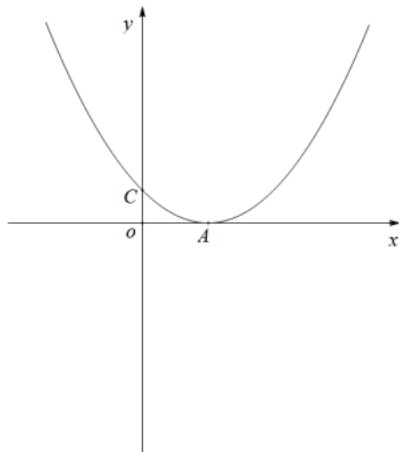
24. (本小题 12 分)

抛物线 $L: y = \frac{1}{4}x^2 + mx + 1$ 与 x 轴的唯一公共点 A 在 x 轴正半轴上, 与 y 轴交于点 C .

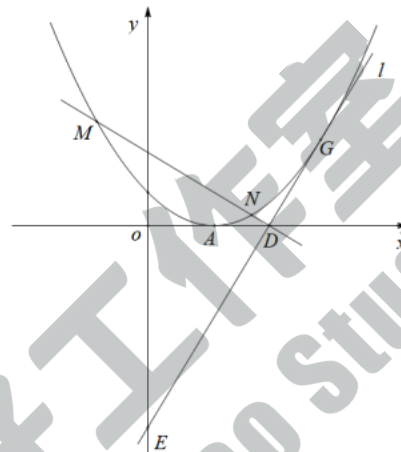
(1) 求 m 的值和点 A 的坐标;

(2) 抛物线 L 沿着射线 CA 平移得到抛物线 H , 当抛物线 H 与 x 轴的两个交点的距离为 8 时, 求抛物线 H 的解析式;

(3) 如图 (2), 直线 $y = kx - 2k + 1$ 交抛物线于 M, N 两点 (点 M 在左边), 交 x 轴于点 D , 过点 D 的直线 l 与抛物线有唯一公共点 G , 与 y 轴交于点 E , 试说明射线 MD, DG 上分别存在点 F, T , 使四边形 $MEFT$ 是菱形.



(1)



(2)